

1 Přidělování periférií

Technická charakteristika

Periferie jsou velmi různorodé co do konstrukce, způsobu ovládání a rychlosti přístupu.

1. I/O zařízení

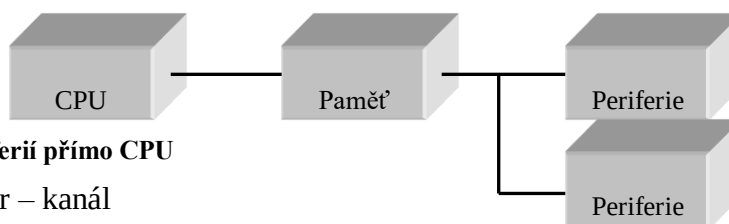
- styk počítače s okolím
- obvykle vstup nebo výstup
- obvykle velmi pomalé

2. vnější paměti

- uchování informací
- záznam i čtení
- rychlý přístup a přenos dat
 - a) *s přímým přístupem* (disk) – doba přístupu je téměř stejná
 - b) *se sekvenčním přístupem* (páska) – doba přístupu je velmi rozdílná

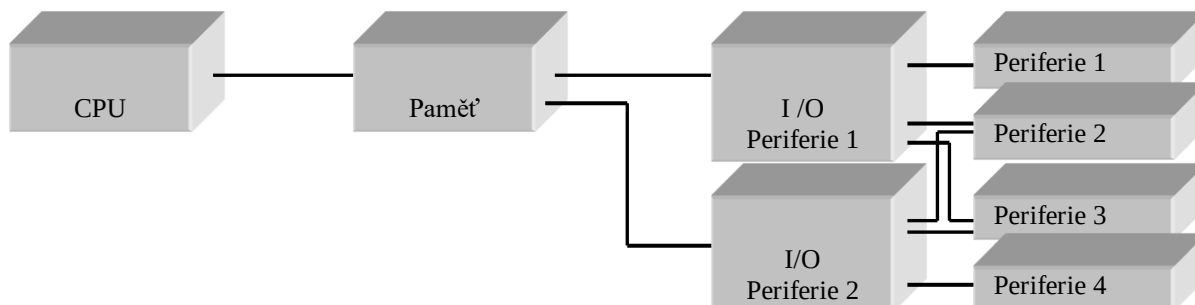
Ovládání periférií

1) přímo CPU



obrázek 1 ovládání periférií přímo CPU

2) I/O procesor – kanál



obrázek 2 ovládání periférií I/O procesor - kanál

Funkce modulu přidělování periferních zařízení

1. Sleduje periferie – **I/O dispečer** (UCB, CCB).
2. Rozhoduje o přidělení periferie – **I/O plánovač** – pevné, sdílené, virtualizace (spooling - tisk).
3. Přiděluje periferie procesu.
4. Žádá o vrácení přidělených periférií.

add 1)

UCB (unit control block)

CCB (chanel control blok)

Identifikátor zařízení (kanálu)
Stav zařízení (kanálu)
Seznam procesů čekajících na zařízení (kanálu)

add 2)

- a) Zařízení je přiděleno procesu na celou dobu jeho trvání (tiskárny). Je to jednoduché, ale neefektivní.
- b) Zařízení je současně používáno více procesy (disky). Strategie výběru procesu je buď podle priority nebo podle efektivity.
- c) Zařízení pevně přidělované je simulováno zařízením sdíleným. Žádný proces si proto nemůže přivlastnit toto zařízení – spooling (například tiskárny).

add 3)

- Start kanálového programu – zákaz přerušení CPU.
- Provádění koncového programu – zákaz přerušení kanálu.
- Algoritmus koncového programu je specifický pro jednotlivá zařízení.

• Modul přidělování periférii

- *I/O dispatcher* - sleduje stav periferních zařízení, kanálu, řídicí jednotky.
- *I/O plánovač* - rozhoduje o efektivním přidělení periferních zařízení. Pokud má být sdíleno, rozhoduje o tom, kdo ho dostane a v jakém rozsahu. Přirazuje periférii a zahajuje I/O operaci. Pozaduje navrácení prostředku, většinou se u I/O ukončuje automaticky.

I/O dispečer

Určuje, který proces dostane přiděleno periferní zařízení. Dále řeší problémy skutečné realizovatelnosti přidělování periferních zařízení a eviduje informace o stavech všech periferních zařízeních. Řeší zejména zda:

- Existuje přístup k I/O zařízení, které úlohu požaduje.
- Existuje ještě další cesty k tomuto perifernímu zařízení.
- Není-li v daném okamžiku žádná cesta volná, kdy bude.

K dispozici jsou úplné informace o vazbách jednotlivých kanálů, řídicích jednotek a periferních zařízeních v UCB (Unit Control Block).

I/O plánovač

- Proveďte uspořádání.
- Jestliže na zpracování čeká více I/O požadavků než je volných cest, určuje, který z nich bude zpracován nejdříve.
- Nelze užít časových kvant. Po zahájení kanálového programu není zpravidla přerušen.
- Přidělení priority.

